

Exercício 01

1. Para limpar as variáveis da memória digitar clear all.

Exercício 01

1. Criar uma nova matriz de nome X de tamanho 4 x 5 com os valores 1 1 2 1 3, 1 1 2 3 1, 2 2 3 2 2, 1 3 2 1 1.

2. Converta para imagem de intensidade manualmente e chame a nova matriz de Y.

A conversão para uma imagem de intensidade é realizada manualmente, escalando os valores da matriz X para intensidade, será assumida uma normalização para o intervalo, onde o valor mínimo da matriz X será mapeado para 0 e o valor máximo para 1.

Normalização:

$$y_{i,j} = \frac{x_{i,j} - \min(X)}{\max(X) - \min(X)}$$

onde X_{ij} é o elemento na linha i e coluna j da matriz X, $\min(X)$ é o valor mínimo em X, e $\max(X)$ é o valor máximo em X.

Digitar: **min_val = min(X(:));**

max_val = max(X(:));

3. Converter matrizes em imagens do tipo intensidade de cores.

Digitar **Z=mat2gray(X).**

4. Visualizar os valores da matriz Y e Z.

5. Descreva o resultado

Exercício 02

1. Criar três imagens binárias.

Primeira

A=zeros(300,300);

A(25:175,125:175)=1;

Segunda:

B=zeros(300,300);

B(125:175,25:175)=1;

Terceira:

C=zeros(300,300);

C(150:300,150:300)=1;

2. Visualizar as três imagens em uma mesma janela. Colocar o nome nas figuras. Digite:

subplot(1,3,1), imshow(A),

title('Imagem A')

subplot(1,3,2), imshow(B),

title('Imagem B')

subplot(1,3,3), imshow(C),

title('Imagem C')

Exercício 03

1. Realize todas as possíveis somas entre as imagens binárias criadas anteriormente.
2. Visualizar todas as imagens em uma mesma janela, incluindo as originais.
3. Verifique se a ordem dos fatores altera os resultados.
4. Justifique os resultados nas interseções das imagens.

Exercício 04

1. Realize todas as possíveis subtrações entre as imagens binárias criadas anteriormente.
2. Visualizar todas as imagens em uma mesma janela, incluindo as originais.

3. Verifique se a ordem dos fatores altera os resultados. Justifique os resultados nas interseções das imagens.

Exercício 05

1. Realize todas as possíveis multiplicações (.*) entre as imagens binárias criadas anteriormente.
2. Visualizar todas as imagens em uma mesma janela, incluindo as originais.
3. Verifique se a ordem dos fatores altera os resultados. Justifique os resultados nas interseções das imagens.

Exercício 06

1. Realize todas as possíveis divisões (./) entre as imagens binárias criadas anteriormente.
2. Visualizar todas as imagens em uma mesma janela, incluindo as originais.
3. Verifique se a ordem dos fatores altera os resultados. Justifique os resultados nas interseções das imagens.

Exercício 07

Abra o arquivo de imagem 'lenaCor.bmp' e execute as seguintes tarefas:

1. Exiba a imagem
2. Exiba apenas o primeiro canal da imagem
3. Exiba o tamanho da imagem
4. Remova 50 pixels de cada lado da imagem e a exiba.
5. Crie uma imagem em tons de cinza com base na média dos 3 canais e exiba essa imagem.

Exercício 08

1. Abra a imagem "folha.png". Crie uma nova imagem contendo apenas os pontos da fronteira do objeto usando

- a) Adjacência-4
- b) Adjacência-8

Verifique se há diferenças nas imagens geradas.